

سوال :

انواع دیفرانسیل‌ها (هوشمند(برقی) و معمولی(مکانیکی)) و نحوه قفل کردن / شدن دیفرانسیل‌ها توضیح داده شود؟ و از مجموع آنها یک

دیفرانسیل طراحی کنید که با الگوریتم PSO تنظیم شود ؟

پاسخ :

دیفرانسیل‌ها به دو نوع اصلی تقسیم می‌شوند:

دیفرانسیل‌های معمولی (مکانیکی) و دیفرانسیل‌های هوشمند (برقی) .

۱) . دیفرانسیل‌های معمولی (مکانیکی):**

- این نوع دیفرانسیل‌ها بر اساس اصول مکانیکی و فیزیکی عمل می‌کنند.

- قفل کردن دیفرانسیل مکانیکی معمولاً با استفاده از یک مکانیزم فیزیکی، مانند یک قفل مکانیکی یا یک سیستم قفل‌ساز مکانیکی انجام می‌شود. این

سیستم‌ها معمولاً باعث مسدود شدن دیفرانسیل و انتقال توانایی چرخش به یک چرخه واحد می‌شوند.

۲) . دیفرانسیل‌های هوشمند (برقی):**

- این نوع دیفرانسیل‌ها از تکنولوژی‌های پیشرفته برقی و الکترونیکی برای کنترل و تنظیم توزیع نیرو بین چرخ‌ها استفاده می‌کنند.

- قفل کردن دیفرانسیل هوشمند معمولاً به وسیله یک سیستم کنترل الکترونیکی انجام می‌شود. این سیستم‌ها می‌توانند بر اساس شرایط جاده و رانندگی،

توزیع نیرو را به‌طور هوشمند تنظیم کنند.

برای طراحی یک دیفرانسیل کنترلی با الگوریتم PSO ، ما نیاز داریم تا ابتدا مدل ریاضی دیفرانسیل خود را تعریف کنیم، سپس الگوریتم PSO را برای

بهینه‌سازی پارامترهای دیفرانسیل خود اعمال کنیم.

الگوریتم PSO یک الگوریتم بهینه‌سازی است که بر اساس رفتار گل‌ها و جستجوی بهینه‌ای آنها الهام گرفته شده است.